Utiliser Samba 4 en tant que contrôleur de domaine

Sommaire

Sommaire.....1
Informations additionnelles.....1
Partie 1 - Présentation de Samba 4 et de son utilité.....2
Partie 2 - Prérequis.....2
Partie 3 - Préparation du Serveur (Debian 12).....2
Partie 4 - Installation de Samba.....3
Partie 5 - Création du domaine.....4
Partie 6 - Démarrage du service.....5
Partie 7 - Tests concernant le domaine.....5
Partie 8 - Intégration d'un post au domaine.....6
Partie 9 - Installation de RSAT (Remote Server Administration Tools) sur le client.....6
Partie 10 - Stratégie de mot de passe.....8
Partie 11 - Gestion des utilisateurs.....9
Partie 12 - Tests finaux.....10

Informations additionnelles

Matériel utilisé	Debian

Os utilisé	12.5
Procédure réalisée sur machine virtuelle :	Oui

Partie 1 - Présentation de Samba 4 et de son utilité

Samba 4 est une suite logicielle open source offrant une implémentation complète et compatible d'Active Directory, permettant le partage de fichiers, d'imprimantes et la gestion centralisée des identités dans des environnements mixtes Linux/Windows. Utiliser Samba 4 comme contrôleur de domaine permet de disposer d'un service AD performant sans serveur Windows, tout en profitant de fonctionnalités essentielles telles que l'authentification centralisée, la gestion des utilisateurs, groupes et GPO. Cette solution flexible, économique et interopérable s'intègre facilement dans des infrastructures variées et offre une administration réseau robuste et unifiée.

Utiliser Samba 4 comme contrôleur de domaine permet de bénéficier d'un environnement Active Directory complet sans dépendre d'un serveur Windows, tout en restant compatible avec les protocoles Microsoft. Il offre la gestion centralisée des utilisateurs, groupes, stratégies (GPO) et authentification, le tout avec une grande flexibilité, un coût réduit et une intégration simple dans des infrastructures hétérogènes Linux/Windows. C'est une solution efficace, robuste et open source pour centraliser l'administration d'un réseau.

Partie 2 - Prérequis

1) Avoir une machine debian 12.5 avec une connexion internet.

Partie 3 - Préparation du Serveur (Debian 12)

Sous partie 1 : Configuration basique de la machine

Nous allons changer le nom de notre machine

```
hostnamectl set-hostname smb
```

Nous allons ensuite modifier la configuration DNS.

```
nano /etc/resolv.conf
```

```
search rezo.home
```

💻

```
nameserver 127.0.0.1
nameserver 1.1.1.1
```

Il faudra également configurer le fichier /etc/hosts

```
127.0.0.1       localhost
172.17.219.83   smb.rezo.homes smb
```

⚠️ Il faudra redémarrer la machine afin que le changement soit pris en compte

Sous partie 2 : Configuration du serveur de temps (NTP)

Le protocole d'authentification par défaut de l'Active Directory étant Kerberos v5, il est important que les horloges soient à l'heure. Le serveur NTPD doit être installé. Il faut donc indiquer le serveur NTP source et le firewall du réseau devra autoriser les requêtes NTP vers l'extérieur. Cela revient à définir le paramètre serveur du fichier /etc/ntp.conf. Ce paramètre peut être multivalué. Je vous recommande d'utiliser fr.pool.ntp.org afin d'avoir une liste de serveurs sources fiables et disponibles.

Installons le paquet :

```
apt install ntp
```

Il faudra ensuite configurer le fichier de configuration

```
nano /etc/ntp.conf
```

```
server fr.pool.ntp.org
restrict 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
broadcast 192.168.0.255
tinker panic 0
```

On installe ntp et on utilise fr.pool.ntp.org comme source fiable. La directive restrict autorise le réseau local, et tinker panic 0 empêche le service de planter si l'horloge saute (fréquent en machine virtuelle).

Il faudra ensuite redémarrer et activer NTP

```
systemctl restart ntp
systemctl enable ntp
```

Partie 4 - Installation de Samba

Installation des paquets nécessaires pour faire tourner un AD et les outils clients :

```
apt install acl attr samba samba-dsdb-modules samba-vfs-modules smbclient winbind
libpam-winbind libnss-winbind libpam-krb5 krb5-config krb5-user dnsutils chrony net-tools
```

Durant l'installation il faudra répondre avec "REZO.HOME" à chaques étape.

Après l'installation, nous désinstallons les services smbd, nmbd et windbind. Nous avons besoin uniquement du service samba-ad-dc en tant que DC.

```
systemctl disable --now smbd nmbd winbind
```

Pour activer le service samba-ad-dc :

```
systemctl unmask samba-ad-dc
systemctl enable samba-ad-dc
```

Partie 5 - Création du domaine

La commande provision est l'équivalent de la commande dcpromo.exe sur un DC Windows Server. Elle se charge de générer le domaine avec les comptes par défaut et les fichiers de configuration Bind, Kerberos, etc., correspondant au nom retenu pour le domaine.

Faire une copie du fichier /etc/krb5.conf et du fichier /etc/samba/smb.conf et supprimer smb.conf :

```
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
rm /etc/samba/smb.conf
cp /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.bak
```

Pour créer le domaine de samba4 en DC :

```
samba-tool domain provision
```

Le mot de passe xxxxxxx doit respecter un certain niveau de complexité (>=8 caractères avec des chiffres et caractères spéciaux).

Le schéma RFC2307 est une extension LDAP qui permet de renseigner les options pour Unix de l'AD (SFU, Service ForUnix) et avoir des UID / GID correctement renseignés et mappés entre tous les serveurs du domaine.

Il faudra ajouter ces informations :

```
root@smb:~# samba-tool domain provision
Realm:  REZO.HOME
Domain [REZO]:
Server Role (dc, member, standalone) [dc]:
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [172.17.30.1]:  172.17.219.83
Administrator password:
Retype password:
```

- **Realm (Royaume) :** REZO.HOME
- **Domain (Domaine) :** REZO
- **Server Role :** dc (par défaut)
- **DNS backend :** SAMBA_INTERNAL (par défaut)
- **Administrator password :** (Définissez un mot de passe complexe)

Le mot de passe est : Administrateur1*

Partie 6 - Démarrage du service

Copiez le fichier de configuration Kerberos dans le répertoire /etc

```
cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/
```

Il faudra ensuite démarrer le service

```
systemctl start samba-ad-dc
```

Partie 7 - Tests concernant le domaine

Pour vérifier le niveau du domaine, on peut faire la commande suivante :

```
samba-tool domain level show
```

```
root@smb:~# samba-tool domain level show
Domain and forest function level for domain 'DC=rezo,DC=home'

Forest function level: (Windows) 2008 R2
Domain function level: (Windows) 2008 R2
Lowest function level of a DC: (Windows) 2008 R2
root@smb:~#
```

Nous pouvons également tester le DNS à l'aide de commandes suivantes :

```
# dig @localhost google.fr
# dig @localhost smb.rezo.home
# dig -t SRV @localhost _ldap._tcp.rezo.home
# dig -t SRV @localhost _kerberos._udp.rezo.home
# host -t A smb.rezo.home
```

```
# smbclient -L rezo.home -N
```

Enfin, exécutez la commande kinit pour vous authentifier auprès du serveur Kerberos à l'aide du compte administrateur et vérifiez les tickets Kerberos mis en cache sur votre système. Le mot de passe utilisé est celui créé plus haut (Armel1144!)

```
root@smb:~# kinit administrator@REZO.HOME
Password for administrator@REZO.HOME:
Warning: Your password will expire in 39 days on ven. 16 janv. 2026 16:15:41
root@smb:~#
```

Partie 8 - Intégration d'un post au domaine

Afin de pouvoir intégrer un poste Windows à un domaine, il faut une version professionnelle sur celui-ci.

Avant toute chose, s'assurer que le client utilise le serveur Samba en tant que serveur DNS et que le nom de domaine DNS est bien rezo.home.

Paramètres → Recherchés → Accès professionnel ou scolaire → Joindre cet appareil à une domaine

Nous allons désormais rejoindre le domaine à l'aide des identifiants suivants : administrator:Armel1144!

Afin de vérifier on peut faire :

```
ipconfig /all
```

```
Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-CHKV3MC
Suffixe DNS principal . . . . . : rezo.home
Type de noeud. . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: rezo.home
                                    sio.local
```

Partie 9 - Installation de RSAT (Remote Server Administration Tools) sur le client

Voici les étapes à suivre afin d'installer RSAT :

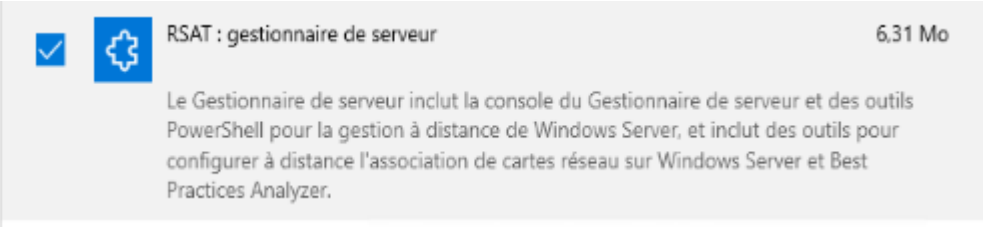
1) Se connecter sur le client avec le compte de domaine Administrator. (administrator:Armel1144!)

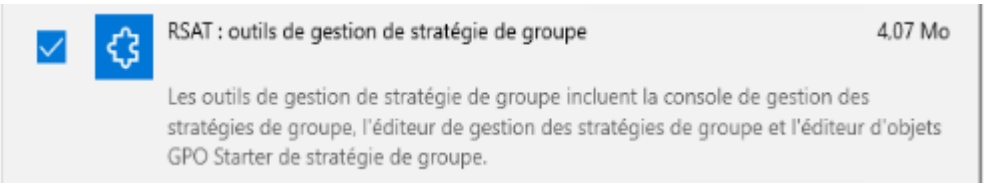
2) Télécharger les Outils d'administration de serveur distant pour Windows 10 https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=45520

3) Installez le fichier téléchargé

4) Une fois installer aller dans Paramètres → Applications → Fonctionnalités facultative → Ajouter une fonctionnalité facultative → Ajouter une fonctionnalité

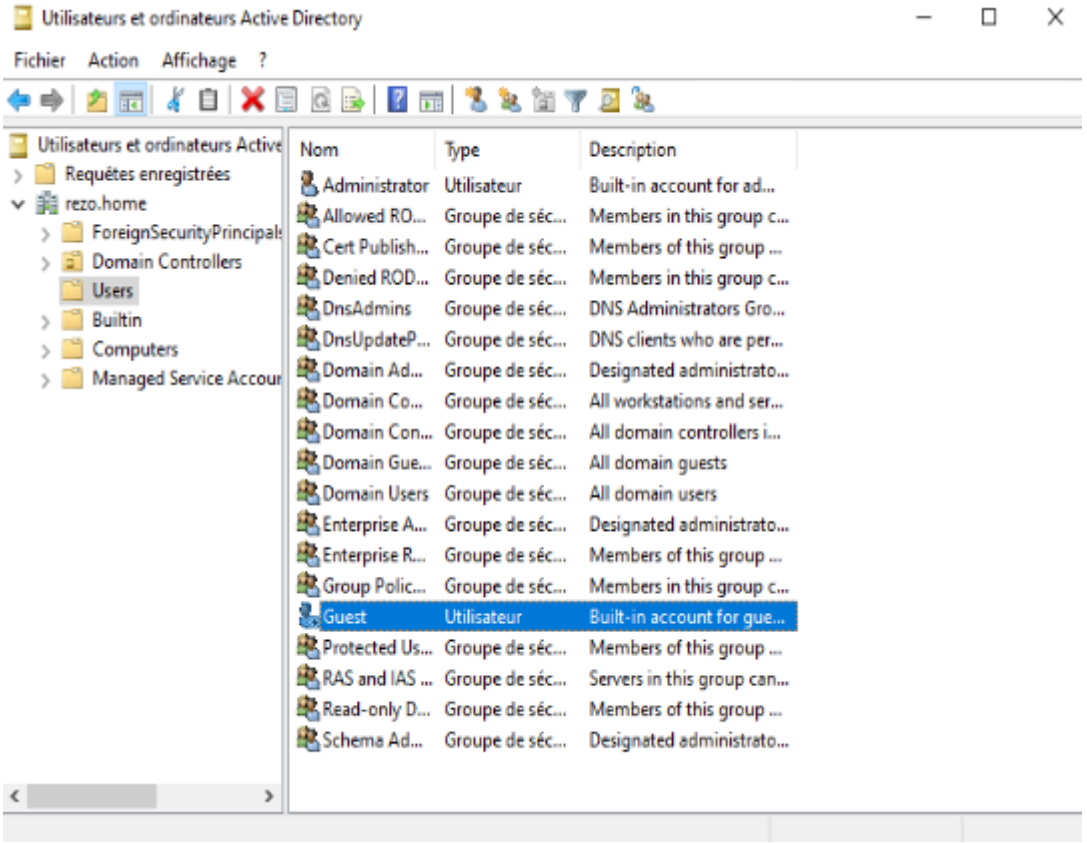
5) Cherchez "rsat" puis ajoutez ces 3 fonctionnalités :





6) Il faudra ouvrir “Utilisateur et ordinateurActive Directory”

On devrait voir ceci :



Partie 10 - Stratégie de mot de passe

Sur le serveur, afin de voir la configuration de stratégie de mot d passe on fait :

```
samba-tool domain passwordsettings show
```

Cela nous donne ceci :

```
root@smb:~# samba-tool domain passwordsettings show
Password information for domain 'DC=rezo,DC=home'

Password complexity: on
Store plaintext passwords: off
Password history length: 24
Minimum password length: 7
Minimum password age (days): 1
Maximum password age (days): 42
Account lockout duration (mins): 30
Account lockout threshold (attempts): 0
Reset account lockout after (mins): 30
root@smb:~#
```

Pour plus de sécurité nous allons ajouter les options suivante :

1) Désactiver la complexité des mots de passe :

```
samba-tool domain passwordsettings set --complexity=off
```

2) Désactiver l'historique des mots de passe (nombre de mdp retenus) :

```
samba-tool domain passwordsettings set --history-length=0
```

3) Supprimer l'âge minimal du mot de passe :

```
samba-tool domain passwordsettings set --min-pwd-age=0
```

4) Supprimer l'âge maximal (expiration) :

```
samba-tool domain passwordsettings set --max-pwd-age=0
```

5) Définir la longueur minimale du mot de passe (exemple à 6 caractères) :

```
samba-tool domain passwordsettings set --min-pwd-length=6
```

6) Autre exemple de configuration (Longueur 7 et expiration 365 jours) : (Vous pouvez utiliser celle-ci si vous préférez une expiration annuelle plutôt qu'illimitée)

```
samba-tool domain passwordsettings set --min-pwd-length=7
--max-pwd-age=365
```

Partie 11 - Gestion des utilisateurs

Pour créer un utilisateur :

```
# samba-tool user create bob
```

Ou avec le mot de passe :

```
# samba-tool user create bob Azerty1+
```

Pour connaître le numéro UID et SID d'un utilisateur :

```
# wbinfo --name-to-sid bob
```

Pour lister les utilisateurs :

```
# samba-tool user list
```

Partie 12 - Tests finaux

1. Tests de l'Infrastructure et du Réseau

Avant de tester le domaine lui-même, il faut valider les prérequis système essentiels au fonctionnement d'Active Directory.

- **Vérification de la synchronisation temporelle (NTP) :**
  - *Objectif :* S'assurer que l'heure est synchronisée, car Kerberos ne tolère pas un décalage supérieur à 5 minutes .
  - *Commande :* Exécuter # ntpq -pn pour vérifier la synchronisation avec les pairs .
- **Vérification de la configuration DNS locale :**
  - *Objectif :* Confirmer que le serveur se résout lui-même et peut contacter Internet.
  - *Commande :* Tester # dig @localhost google.fr pour la résolution externe .

2. Validation des Services Active Directory et DNS

Ces tests confirment que le contrôleur de domaine (DC) est actif et que les enregistrements DNS critiques (SRV) sont présents.

- **État du service Samba :**

- Vérifier que le service est démarré : # systemctl start samba-ad-dc (si non actif) .

- **Vérification du niveau fonctionnel du domaine :**
  - *Commande :* # samba-tool domain level show .
- **Validation des enregistrements DNS SRV (Service Records) :**
  - *Objectif :* Les clients utilisent ces enregistrements pour localiser les services LDAP et Kerberos .
  - *Test LDAP :* # dig -t SRV @localhost _ldap._tcp.rezo.home .
  - *Test Kerberos :* # dig -t SRV @localhost _kerberos._udp.rezo.home .
  - *Test résolution directe :* # host -t A smb.rezo.home .

3. Tests d'Authentification et de Partage

Vérifier que l'authentification Kerberos et le partage de fichiers SMB fonctionnent localement.

- **Test d'authentification Kerberos (Administrateur) :**
  - *Action :* Demander un ticket Kerberos (TGT) pour l'administrateur.
  - *Commande :* kinit administrator@REZO.HOME .
  - *Vérification :* Lister les tickets en cache avec klist .
- **Test de l'accès SMB (Partages) :**
  - *Commande :* # smbclient -L rezo.home -N pour lister les partages disponibles .

4. Gestion des Utilisateurs et Groupes (CLI)

Tester la capacité à administrer l'annuaire via l'outil en ligne de commande samba-tool.

- **Création d'objets :**
  - Créer un utilisateur : # samba-tool user create bob Azerty1+ .
  - Créer un groupe : # samba-tool group add "sio2a" .
- **Gestion des membres :**
  - Ajouter l'utilisateur au groupe : # samba-tool group addmembers "sio2a" bob .
  - Lister les membres pour valider : # samba-tool group listmembers "sio2a" .
- **Politique de mots de passe :**
  - Afficher la stratégie actuelle : # samba-tool domain passwordsettings show .

5. Intégration d'un Client Windows

Vérifier l'interaction entre un poste client Windows (Pro ou Entreprise) et le serveur Samba.

- **Pré-requis client :**
  - S'assurer que le DNS du client pointe vers l'IP du serveur Samba .
  - Vérifier que l'heure du client est synchronisée avec le serveur .
- **Jonction au domaine :**
  - Utiliser la commande netdom ou l'interface graphique pour joindre le domaine rezo.home .
  - Se connecter avec un compte du domaine (ex: Administrator) .

6. Administration Distante (RSAT)

Valider que le serveur peut être administré graphiquement depuis Windows.

- **Installation des outils :**
  - Vérifier l'installation des outils RSAT (Outils AD DS, DNS, Gestion de stratégies de groupe) sur le client Windows .
- **Test fonctionnel :**
  - Ouvrir la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" et retrouver l'utilisateur "bob" ou le groupe "sio2a" créés précédemment sur le serveur.
  - Ouvrir la console DNS pour voir les zones .